•SHEQ-1-007
高处作业

目录

1. 目的.....1
2. 范围.....1
3. 角色和职责.....1
4. 要求.....2
4.1 准备.....2
4.2 安全工作区.....4
4.3 坠落保护系统.....6
4.4 记录保存.....8
4.5 梯子.....8
4.6 脚手架.....10
4.7 电动移动工作平台.....11
4.8 移动工作平台.....12
4.9 吊篮.....12
5. 定义.....14
6. 培训.....16
7. 参考资料.....17

1. 目的

本标准针对执行公司业务的员工和在林德现场工作的承包商进行的高处作业。在客户现场工作的承包商可以应用自己的系统。高处作业是工业环境中必要的一部分，在整个公司的现场和工作中有许多不同的应用。高处作业是一种潜在的危险活动，林德的救命法则之一中对此进行了说明。

本标准阐述了高处作业安全的各个方面以及工作技术方面的考虑因素。它为经过培训的人员提供指导，以识别高处作业时的危险。

2. 范围

本标准适用于在林德经营场所工作的所有业务部门和所有承包商。

3. 角色和职责

角色	职责
合格人员	• 识别工作区域内存在的高处作业风险，并消除可能产生新风险的因素。

Copyright © 2025

	• 检查坠落保护装置，包括坠落预防，坠落限制及坠落制动装置，是否存在缺陷，并记录检查结果。 • 协助制定高处作业的风险控制措施。 • 在履行其职责时，对发现的风险采取及时的纠正措施。 • 在工人使用脚手架之前，对脚手架进行检查和批准使用（例如，证书或标签），并酌情进行重新评估。 • 签发高处安全作业票。
授权作业人员	• 了解高处作业的风险。 • 使用前检查所有高处作业设备。 • 正确使用高处作业设备，并了解如何安全地进行高处作业。
责任经理	• 确定需要专业人员或授权人员完成的区域和任务。 • 在其负责的工厂选择合格人员和授权作业人员。 • 确保从事高处作业的工人经过培训，并了解其工作区域的风险。 • 为合格人员提供授权，以便对其在履行职责过程中发现的风险采取及时的纠正措施。

4. 要求

关键要求

- 高处作业的安全执行必须从全面的风险评估开始。完成风险评估后，必须确定并实施控制已识别风险的适当措施。
- 在进行高处作业之前，必须由作业许可证签发人（如果作业许可证[PTW]适用）、执行作业的人员以及参与作业计划和风险识别的任何其他人员检查作业区域和作业进出装置。
- 如果使用坠落制动装置，必须执行应急准备程序。在工作开始之前，必须准备好适用和适当的救援程序和设备。

4.1 准备

4.1.1 风险评估

高处作业的安全执行必须从风险评估开始。风险评估必须记录在案，包括对工作区域、要完成的工作以及可能在工作期间带来额外风险的任何其他操作的风险评估。应使用《高处安全作业票》进行记录。

其他危险因素应包括附近可能产生危险的设备和工作任务，但可能不直接涉及正在计划的工作。其他支持人员也可能参与其中，他们可能提供有关所含设备、区域或要执行的工作的专业知识。

完成风险评估后，必须确定并实施控制已识别危害的适当措施。

4.1.2 作业许可证（PTW）

只有在危险得到控制或消除的情况下，才能进行高处作业。如果需要坠落保护，且指定工作区域周围没有永久安装的坠落预防装置，则必须遵循 PTW 流程。如果在移动式梯子上进行高处作业，也必须遵循 PTW 流程；然而，PTW 过程的结果可能是，工作可以安全地进行，而无需强制要求额外的坠落保护。

对于非常规高处作业，必须在作业开始前使用 PTW。

Copyright © 2025 This is an uncontrolled document when printed

对于常规作业，应在至少包含以下项目的书面程序中确定安全措施:

- 防止人员坠落或坠落时保护人员的措施
- 防落物的保护措施
- 防止未经授权的人员进入作业区域

可以使用 PTW 代替书面程序。

对于高处作业的 PTW，需要考虑特殊方面。《高处安全作业票》涵盖了这些方面。

4.1.3 控制逻辑

控制逻辑是评估控制策略有效性的有效方法。图 1 以降序显示了从最理想到最不理想的高处作业的控制策略。

1. **消除/替代**：在地面上而不是在高处工作。
2. **坠落预防**（例如，护栏[见第 4.6.5 节]或临时工程解决方案）：使用移动脚手架、高空升降机或内置被动坠落保护的工程脚手架系统。见第 4.6.7 节。
3. **坠落限制：**使用坠落限制装置，确保工人无法到达无防护的边缘并遭受坠落。见第 4.3.2 节。
4. **坠落制动：**
   a. 使用带有减速装置的个人坠落制动系统。（见第 4.3.3.1 节。）
   b. 其他制动系统，如安全网。

注意：坠落制动装置实际上并不能防止坠落；员工仍然可能受到导致受伤的能量的影响。因此，计划者只能将坠落制动系统作为最后的手段。

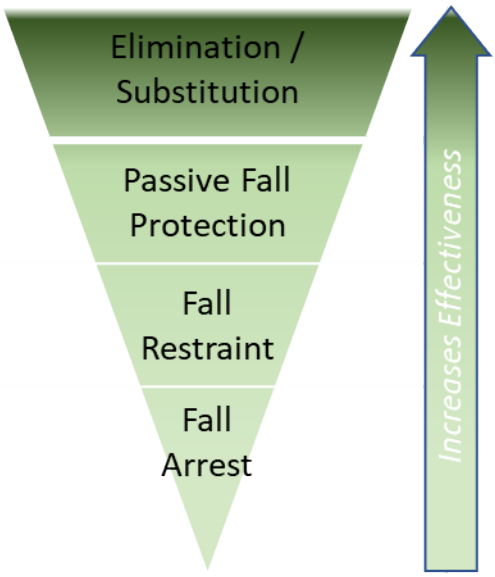


图 1:控制逻辑

4.1.4 工作前检查

在进行高处作业之前，必须由经过培训和授权的人员检查工作区域和工作进出设施，以确保所有风险都已得到控制。检查必须包括以下内容:

- 工作区域和周围环境

Copyright © 2025 This is an uncontrolled document when printed

- 工作期间同时发生的活动
- 使用的工作进出设施（梯子、脚手架、移动平台等）
- 可能在工作区域附近运行的其他设备
- 与工程相关的工具和其他物品
- 张贴警告/注意标志，设置路障
- 锚点能够承受因坠落而产生的负荷
- 个人防护设备（PPE）、坠落防护装置和坠落制动系统

  注：未通过检查的损坏的 PPE/防坠落保护装置必须停止使用，并标记为"故障"或类似语言。
- 确保应急/救援程序和培训适当且到位
- 可能未列出的与工作相关的其他项目

4.1.5 应急准备和救援预案

在进行高处作业时，必须准备好提供急救和/或召集紧急医疗服务的方法。参见 MS-10084:急救。此外，基于风险评估的结果，若需要时应在工作开始前准备好适用的救援程序和设备。见 SHEQ-1-007-04 高处作业急救程序。

4.2 安全工作区域

4.2.1 防落物保护

在进行高处作业时，必须保护高处作业区下方的任何可进入区域免受坠落物体（包括工具）的伤害。如果设备或材料存放或移动在高处水平边缘附近（在边缘、开口或不能支撑员工重量的区域的 6 英尺[2 米]距离内），则必须在地面区域设置路障，距离高处作业满足以下距离要求，障碍物可以是带有警告颜色（例如，白色/红色、黑色/黄色）的胶带或等同设施。设置路障区域的定位必须考虑风向。仅允许授权人员在安全的情况下进入路障区域。

作业面高度	最小距离
2 米至 5 米	3 米
5 米至 15 米	4 米
15 米至 30 米	5 米
大于 30 米	6 米

进入路障区域的人员必须按照 PTW 或书面任务程序中的规定使用所需的 PPE。

4.2.2 车辆交通注意事项

如果在车辆交通区域内进行高处作业，必须在 PTW 或任务的书面程序中记录路障的使用。

注：使用隔离带进行隔离可能不够。如果可能发生中度或重度机械冲击，则可能需要移动护栏或坚固的重型屏障。

4.2.3 未经授权的进入

必须防止未经授权进入高处作业区域。高处作业场所的入口，如永久梯子和门，应标有标志，表明未经授权的进入是禁止的，并在适当的情况下，需要 PTW 才能访问。

Copyright © 2025 This is an uncontrolled document when printed

4.2.4 地面和天气

高处作业只能在良好的天气条件下进行。如有可能，应在合适天气下进行作业。在高处作业期间，观察天气条件的变化（例如暴风雨、下雨）。如果天气条件变得危险，必须立即停止工作，清理工作区域并保护设备，如果这样做是安全的。

4.2.5 架空电力线

必须检查高处作业区是否有架空电线。您必须遵守以下人员和设备与通电电源线之间的最小距离:

电压	最小距离
<1 kV	3 英尺（1 米）
1–110 kV	10 英尺（3 米）
110–220 KV	12 英尺（4 米）
220–330 kV	15 英尺（5 米）
330 kV 及以上	20 英尺（6 米）
电压未知	20 英尺（6 米）

4.2.6 开口/孔洞

任何行走/工作面上宽于 2 英寸（5.1 厘米）的孔洞、缝隙或开口都必须加以防护，以防工人绊倒或跌入其中。

除非当地要求更为严格，深度超过 6 英尺（2 米）且人可能跌入的孔洞（例如地漏、天窗、电梯井、装卸码头等）必须用防坠落系统、护栏或盖板加以防护。

4.2.7 平坦屋顶

只有授权人员才能进入屋顶。如果屋顶由非工作人员使用（休息、吸烟区等），则必须安装坠落预防系统（通常为护栏）。

始终确保屋顶具有足够的强度和结构完整性，以安全地支撑人员。

当在坡度（4:12 或更小的）的平坦或小坡度屋顶上进行活动时，作业人员必须受到护栏系统或安全网系统或个人坠落制动系统或警戒线（例如，红色/白色链条，高度至少为 3 英尺[1 米]）和安全监护人员（一个能够识别坠落危险的合格人员，该人员负责在工人有坠落危险时发出警告）组合下进行保护，满足下面定义的 1-3 区的要求。陡峭的屋顶（坡度超过 4:12）需要由合格人员进行评估，并配备适当的防坠落或约束设备。

- **1 区**（距离屋顶边缘 6 英尺[2 米]）：在 1 区作业时，必须使用护栏、安全网、坠落限制或个人坠落制动设备保护每个工人免受伤害。
- **2 区**（距离屋顶边缘、开口或不稳定区域 6 英尺[2 m]至 15 英尺[5 m]）：在区域 2 内作业时，工人必须至少受到以下一项保护:
  - ♦ 护栏、安全网、坠落限制或个人坠落制动设备。
  - ♦ 安装在距离边缘、开口或不稳定区域 6 英尺（2 米）处的可见警戒线或其他障碍物，并且必须委派一名工人作为安全监护人。仅在地面进行标记是不充分的。警戒线支架必须能承受风荷载。

Copyright © 2025 This is an uncontrolled document when printed

- **3 区**（距屋顶边缘 15 英尺[5 米]或以上）：在 3 区内作业时，如果工人不进入屋顶边缘 15 英尺（5 米）以内，则不需要护栏、安全网、个人坠落制动设备或警戒线系统和安全监护人的组合。建议为没有坠落保护的工人标记禁入区域。

如果在 2 区工作时，将委派安全监护人进行监护时，则必须满足以下规定:

1. 委派员工必须:
   a. 有能力识别坠落风险。
   b. 当员工似乎没有意识到坠落风险或以不安全的方式行事时，警告员工。
   c. 在相同的行走/工作平面上，并在被监控员工的可视距离内。
   d. 与员工保持足够近的距离，以便进行口头交流。
   e. 没有其他职责会分散其对监护功能的注意力。
2. 委派安全监护人的区域不得使用或存放可移动机械设备。
3. 除安全监护人、从事高处作业的工人或 PTW 或坠落保护计划所涵盖的工人外，不得允许任何工人进入员工受安全监护系统保护的区域。
4. 必须指示在指定区域工作的每个工人遵守安全监护人发出的坠落风险警告。

如果永久梯子通向没有合格坠落预防系统的平坦屋顶，则必须在通向距离边缘大于 6 英尺（2 米）的点的走道两侧安装坠落预防系统。

在没有全封闭护栏系统的情况下，允许进入屋顶的所有永久性梯子和门必须被封闭，以防止进入。

用作逃生路线的永久梯子（例如，空气分离装置[ASU]控制室的逃生路线）必须保持未上锁或配备紧急释放装置，以便在紧急情况下逃生。

4.3 坠落保护系统

有三种类型的坠落保护系统。

4.3.1 坠落预防系统

坠落预防系统通过在人员和坠落危险点之间建立屏障来防止人员抵达坠落点。坠落预防系统的例子包括护栏、格栅、盖子和防止人员坠落的特殊工作平台。

4.3.2 坠落限制系统

坠落限制系统通过系带防止人们到达坠落危险区，通常通过以下组合，从加重或固定的系挂点固定在设定的长度:

- 安全带
- 固定挂绳
- 系挂点（固定的或加重的）
- 连接器
- 柔性锚线

4.3.3 坠落制动系统

坠落制动系统是一套专门的设备，设计用于在工人撞到较低地面或障碍物之前停止工人坠落，同时最大限度地减少对工人的冲击力。通常，根据工作要求和情况，它由以下组件组合而成:

Copyright © 2025 This is an uncontrolled document when printed

- 全身安全带
- 连接器（D 形环、钩环、弹簧钩）
- 锚点/系挂点和/或柔性绳索
- 生命线
- 安全绳或双安全绳（包括缓冲器），或伸缩式速差器
- 自锁器
- 安全网

4.3.3.1 个人坠落制动系统

安全带坠落制动系统的最低操作管理要求是:

- 使用者必须接受坠落制动系统的使用培训，包括使用环境、条件和限制；如何创建/使用锚点；锚点附着的正确技术；挂钩和系紧；安全带的合适性和连接器的使用；以及检查、清洁和存储的方法。
- 设备必须从合格供应商处获得，并包括符合当地适用标准/法规的证书。
- 所有设备必须在使用前后进行检查/状态监控。发现不合适、损坏或有缺陷的设备必须进行相应的标记，使其无法使用、退出使用并立即销毁。例如，检查表，请参阅《SHEQ-1-007-01 坠落制动设备检查表》。
- 除非制造商另有规定，否则零件不得在不同品牌或型号设备之间互换。设备只能由制造商或其指定代理人进行维修。
- 承包商必须使用自己的坠落制动系统。

4.3.3.2 安全带

安全带必须是全身式的，并由尼龙/合成织物制成。

注意：不得使用安全腰带/腕带。

4.3.3.3 连接器

- 连接器的额定值和设计必须适用于任何潜在人员的最大负载和额定强度。
- 连接器必须是自闭和自锁的。

4.3.3.4 锚点/挂点

- 必须在任务的 PTW 或书面程序中记录适当的锚点。预制锚点必须按照制造商的说明完全安装。
- 坠落制动系统的锚点必须独立于工人所站的支架，并且必须足够坚固，以在自由下落时支撑工人及其设备的重量（最小额定值为可预见的冲击力的两倍），基于 GB 6095 的要求，每个连接人员的锚固点至少能承受 22kN 的重量（包括人员体重、工具、衣物等）。
- 锚点必须:
  - ♦ 尽可能靠近工作地点上方，以尽量减少摆动。
  - ♦ 处于 D 环高度或以上，以最大限度地减少自由坠落距离和安全带松弛。
  - ♦ 防止安全绳被钩住或损坏（例如，与锐边或锐角接触）。
  - ♦ 允许用户在移动到其有坠落风险的位置之前连接安全绳。
  - ♦ 提供清晰的自由落体路径，并避免与下落路径中的较低平面或障碍物接触。

Copyright © 2025 This is an uncontrolled document when printed

- ♦ 如果是固定锚点，则应永久标记最大允许重量。

4.3.3.5 安全绳

安全绳必须:

- 由适合工作环境的材料制成，并符合适用标准。
- 最大长度为 6 英尺（2m）。
- 每一端都有自锁的双作用弹簧钩。
- 每个锚点一次只能在连接一个人。

注：通过设计的生命线可能能够容纳多人。

注意：禁止使用卡扣对卡扣的连接方式。

4.3.3.6 速差器

速差器必须:

- 对其进行评估，并适用于其所用于的活动（例如，对在锋利边缘附近工作的边缘进行评估）。
- 安装在适当的锚点上。
- 具有自锁式双作用弹簧钩，用于连接 D 环。
- 一次连接一个人。
- 在使用前由用户检查，以确保使用指示器未被激活。
- 一旦它们阻止了坠落，就停止使用，或送往制造商进行评估并批准再次使用。

注：速差器是用于载人吊篮和剪叉式升降机的理想安全绳。

4.3.4 检查和维护

坠落限制装置和坠落制动系统部件必须:

- 由经过培训和授权的人员（合格人员）定期检查（至少每年一次，或者如果制造商的说明要求，则更频繁）。
- 每次使用前检查是否发霉、磨损、损坏和其他变质。

必须停止使用有缺陷的部件。

4.4 记录保存

必须保存以下记录:

- 所有坠落限制和保护设备的检查记录。
- 所有固定锚点的清单和证书。
- 每个从事高处作业的员工的培训文件，包括员工的姓名和签名、培训日期、培训师的姓名和签名以及所涵盖材料的摘要。

4.5 可移动梯子

4.5.1 一般要求

梯子是我们工作场所的重要设备，但如果使用不当，可能会造成重大风险。梯子只应在对用户风险较小的有限情况下使用。用户无法在梯子上保持适当控制的工作必须使用替代的其他设备来执行。控制措施包括:

Copyright © 2025 This is an uncontrolled document when printed

- 梯子必须适合其预期用途。
- 梯子必须架设在坚固且水平的表面上。
- 梯子在使用前必须进行检查，并处于良好的工作状态。
- 用户在上下梯子时必须能够保持三点接触。
- 工作时，员工的身体必须始终保持在这样的位置，即其重心保持在梯子中间。禁止进行需要用户将其重心置于梯子之外的工作（不得过度伸展）。
- 如果采取了适用的安全措施，则可在踏步或人字梯上进行作业。对于其他类型的梯子，考虑必须保护工人免于坠落的适当措施（例如，固定移动式梯子等）。
- 在梯子上工作时，请勿操作超过 22 磅（10 千克）的负载。注意风荷载。

注：除非员工不能满足本节的一般要求，否则不需要坠落制动设备。

4.5.2 设计

以下是梯子的最低设计要求。

- 梯子必须由金属、玻璃纤维或木材制成。
- 梯子等级和类型必须适合工作任务。
- 移动式梯子必须具有适当的防滑支脚和防滑横档设计。

4.5.3 梯子类型的具体要求和特殊注意事项

电气作业和通电设备或结构附近工作(在未保护的通电设备 12 英尺[4 米]内工作)必须在非导电材料制成的梯子上进行，如木头或玻璃纤维。

直梯和伸缩梯必须:

- 在工人进入的平台上方延伸 3 英尺（1 米）。
- 在可能的情况下，连接到架靠的结构。这条规则的唯一例外是第一个上去的人，这需要另一名员工在上升过程中稳定梯子，或者使用固定器。
- 不要靠在任何不能承受梯子的力或保持其静止的表面或地基上。

为了获得最佳的稳定性和用户安全，梯子的角度必须介于 65–75 度（宽高比约 1：4）。

4.5.3.1 直梯

直梯长度不得超过 20 英尺（6 米）。

4.5.3.2 伸缩梯

伸缩梯伸出时不得超过 36 英尺（10 米）。各部分之间必须有锁定机构且牢固。

4.5.3.3 踏步和平台梯

- 梯子的锁定机构必须被完全锁定。
- 用户只能使用梯子踏步侧的踏步。
- 用户只能在梯子的平台上或平台下进行作业。

4.5.3.4 梯子的检查和维护

必须定期检查梯子（建议频率为每 3 个月一次）。检查必须记录在本地登记簿和/或梯子上，并且必须包括:

- 识别号/序列号

Copyright © 2025 This is an uncontrolled document when printed

- 检查日期
- 可以使用或者禁止使用
- 执行检查人员的姓名

注意：需要维修的梯子必须隔离并标记为"停止使用"，以防止在执行维修之前使用。如果梯子不能正确修复，则必须将其销毁，以防止继续使用。

4.5.4 梯子的存放

为减少风化和损坏，梯子在使用后应放回指定的储存区并避免未经授权的使用。

4.6 脚手架

4.6.1 一般要求

- 脚手架的搭建及使用要求，应满足《SHEQ-1-007-05 脚手架的安全使用》和《SHEQ-1-007-06 搭设、拆除和修改脚手架的要求》相关要求。
- 所有脚手架必须由信誉良好的制造商进行制造，并且只能由合格人员。所有脚手架必须符合当地法规要求。
- 可能需要在脚手架上工作的所有员工必须接受适当的培训，以了解在脚手架上进行高处作业所涉及的危险和风险。当确定存在不足或变更时，需要进行再次培训。
- 每天和使用前，必须由受过培训且有相关知识的人员进行脚手架检查并记录。必须使用脚手架检查工作表（例如，《SHEQ-1-007-02 脚手架检查表》）或等效工具，并在脚手架上显示状态（标签）。
- 如果脚手架因任何原因损坏或不满足使用要求，立即将其标记为"停止使用"并进行维修。在维修完成之前，不得使用脚手架。
- 吊索不得连接到脚手架扶手、中间栏杆或支架上。
-

4.6.2 设计

- 脚手架的设计必须能够承受至少四倍的预期荷载。荷载包括脚手架上的人员和设备/工具。必须记录脚手架的最大预期荷载和承载能力。
- 脚手架部件不得与不同制造商的部件互换。
- 对于任何给定的基础尺寸，支架的稳定性随着其高度的增加而降低。必须考虑制造商的建议和当地法规对最大高度-基础比和外伸支架的要求。在可行的情况下，应将脚手架固定在永久性结构上。
- 必须保护工具或材料可能掉落的空间。

4.6.3 基脚

- 地面条件必须适合，以确保脚手架的强度和稳定性。
- 支柱不得直接放置在松软或不平坦的地面上。应使用合适的硬木或金属支撑构件来分散负载。

注意：将支撑柱放置在建筑瓷砖、积木、松散的砖块、盒子、桶或松散的、堆叠的木板上是不安全和危险的做法。

Copyright © 2025 This is an uncontrolled document when printed

4.6.4 脚手板

- 工作平台的尺寸必须适合工作任务，并用脚手板完全覆盖。
- 对于长度为 10 英尺（3 米）或更短的脚手架，必须将木板固定在脚手架上或延伸至端部支撑至少 6 英寸（15 厘米），但不得超过 12 英寸（30 厘米），以防止木板从支架上滑落。对于超过 10 英尺（3 米）长的脚手架，除非固定在脚手架上，否则木板必须至少延伸 12 英寸（30 厘米），但不得超过 18 英寸（45 厘米）。
  脚手板重叠时，重叠应仅发生在支架上，且应至少为 12 英寸（30 厘米），除非脚手板被钉在一起或以其他方式限制以防止移动。
- 如果脚手架与建筑物/构筑物（例如，储罐）之间的距离过大，则需要设置物理防坠落屏障，以防止人员坠落。

4.6.5 护栏

护栏必须包含高出工作平台满足下表要求高度的顶部横杆，中间横杆和高度至少为 4 英寸(10 厘米)的踢脚板。在使用脚手架之前，这些需要正确设置。

平台高度	高度要求
<2 米	95 厘米-114 厘米
2-20 米	105 厘米-114 厘米
≥20 米	120 厘米

4.6.6 侧支架

如果将侧支架连接到脚手架上，则不得导致脚手架倾覆。
确保提供通往脚手架不同高度的梯子。此类梯子应固定在顶部。

4.6.7 移动式脚手架

除上述要求外，以下要求适用于移动式脚手架。移动式脚手架必须:

- 用交叉、水平或对角支撑（或这些支撑的组合）安装，以防止倾斜并提供刚性结构。所有支架连接必须牢固固定。
- 垂直、水平和方形。
- 防止脚手架脚轮的意外移动；使用移动式脚手架时，轮子必须被锁定。移动脚手架时，工人不得在脚手架上，脚手架上不得留有任何物品。移动移动脚手架时，应尽可能靠近支撑面上方的底座（最大 5 英尺[1.5 米]）施加推力。

脚手架的工作水平高度不得超过其最小基础宽度的四倍，并且不得高于 26 英尺（8 米）（室外）或 40 英尺（12 米）（室内）。
平台不得向外延伸超过移动式脚手架的基础支撑，除非使用了外伸架或等效装置来确保稳定性。
用于进出的梯子/楼梯必须固定或安装在脚手架上，其位置应确保其使用不会导致脚手架倾斜。

4.7 电动移动工作平台

4.7.1 一般要求

- 使用电动移动工作平台时，必须使用 PTW。

Copyright © 2025 This is an uncontrolled document when printed

- 只有经过培训的人员才能操作和使用电动移动工作平台。
- 员工必须始终站在吊篮地板上。员工不得坐在或爬上吊篮的边缘，或使用木板、梯子或其他设备抵达工作位置。
- 吊篮必须配备经批准的护栏、踢脚板、标记的锚点和安全门。除非有人离开，否则门必须保持关闭。
- 必须评估与电力线和架空障碍物之间的距离。
- 必须标明吊杆和吊篮的承载能力，不得超过。
- 只有当吊篮处于下降位置时，才能通过门进入吊篮。
- 只有当吊篮处于下降位置并固定时，才能改变升降机的位置。
- 所有被提升的人员必须佩戴安全带和固定在高空升降机上的坠落限制装置或速差器。在升降机上工作时，不要将系索系在相邻的结构、杆或设备上。

4.7.2 悬臂车的额外要求

- 除非制造商建议，否则不得在倾斜表面上使用悬臂车。如果悬臂车被批准在这些表面上使用，则在升高前必须用楔子塞住轮子。
- 在提升人员之前，必须设置制动器和/或支腿。

4.7.3 叉车工作平台的附加要求

不得使用叉车平台提升人员。

4.8 移动式工作平台

移动式工作平台必须始终按照制造商的说明以安全和正确的方式安装、移动和使用。

移动式工作平台必须仅用于授权的工作任务，并且适用于工作任务，包括:

- 高度
- 配置
- 稳定性

使用前必须检查平台状况。平台必须:

- 安全架设和固定。
- 避免交通危险（例如，叉车的撞击）。
- 清洁，特别是没有油或油脂。

必须立即报告任何重大损坏或缺陷，并且在修复之前不得使用平台。

必须定期检查移动式工作平台。建议的最低频率为每 3 个月一次。检查必须记录在本地登记簿中，包括:

- 识别号/序列号
- 检查日期
- 任何已识别缺陷或损坏的详细信息，例如:
  - ♦ 腐蚀、开裂、破碎、翘曲
  - ♦ 胎面严重磨损或缺失
  - ♦ 零件缺失（支脚、螺钉、铆钉、螺栓等）
- 检查后的行动（例如，修理或拆除）。

Copyright © 2025 This is an uncontrolled document when printed

4.9 悬吊式工作平台

禁止使用悬吊式工作平台（以下简称平台）对人员进行提升，除非现场能够提供证明使用传统方式，例如梯子，爬梯，升降机，脚手架等，会更危险或者由于所在设备区域的结构设计或者条件不允许。

使用平台对人员进行提升除需要开具吊装作业票，高处作业票等作业票以外，需要得到区域安全经理的额外审批（CES 由 CES 安全经理或其指定人员进行审批），并提供传统提升方式的不适用解释以及对于使用吊篮进行作业的风险分析，例如 JSA 或吊装方案。使用平台进行作业必须准备书面的应急救援计划，包含但不限于下列措施：

- 使用远程控制或者其他装置；
- 与紧急服务单位联系；
- 使用绳索接近技术。

作业前应使用附件《SHEQ-1-007-07 悬吊式工作平台使用检查表》进行检查。



使用起重机悬吊平台除满足吊装作业相关要求外需要额外满足以下要求：

- 平台提升设备处于水平位置，水平度在 1%以内，并且被放置在足够牢固和稳定的基础上。
- 平台提升设备的支腿必须按制造商要求全部展开并锁定。
- 平台总负载（包括吊篮重量，吊篮最大载荷，吊具如钩子，锁具等）不得超过设备半径和角度允许的额定载荷的 50%，除非在验证测试期间。
- 禁止将平台直接连接在吊臂上。
- 平台及吊挂系统应经专业制造商设计并制造，需提供包含载荷检测（5 倍标定载荷），结构检测在内的检测报告。
- 平台必须永久张贴其自身重量及额定载荷的标记。
- 平台必须配备满足 4.6.5 要求的护栏和 4.3.3.4 要求的锚点。
- 平台的门必须是向内打开或者滑动打开，禁止向外打开，并且配备防止意外打开的装置。
- 索具必须能够承载 5 倍最大载荷。
- 在没有提升人员时，不得使用平台吊装材料或工具。
- 提升人员时，所需使用的材料或工具应进行固定以防止移动并且均匀放置于平台范围内。

Copyright © 2025

- 平台使用，人员人数不得超过设计容纳最大人数或执行工作的最小人员，以较小者为准。
- 在每一个现场使用平台前，应进行测试，测试应使用 125%设计载荷进行，应保持在预定高度及位置 5 分钟，测试完成后，由持吊装作业证人员检查平台及索具。如果发现任何缺陷，平台及索具不得使用。
- 在每班使用平台前，应进行试吊。试吊应使用预期载荷，并且在作业地点进行。变更作业地点或班次后，应重新进行试吊。试吊前后及期间，需由持吊装作业证的人员对平台进行检查，确认吊索吊具没有缺陷，吊索不相互缠绕，平台重心居中，吊索受力均匀等。
- 测试及试吊完成前，平台不得使用。
- 作业前应确认天气条件，当风速超过 8m/s 或者其他恶劣天气条件时，不允许进行作业。
- 平台使用期间，提升应匀速，缓慢，避免突然移动提升设备或平台。
- 在平台上下和水平运动时，身体所有部位必须保持在平台内。
- 作业时不得站、坐或者跨过栏杆。
- 平台作业人员必须与提升设备操作人员保持实时通讯。
- 在平台上，人员必须配备满足要求的坠落制动设施并正确连接至平台的锚点上。

除非能够证明传统高处作业方式或者悬吊式工作平台不可行或风险更高，座板式单人吊具悬吊作业（以下简称座板作业）是不被允许的。若确需进行座板作业，除需完成作业许可证，高处作业票以外，需提供包含应急救援预案在内的施工方案，并得到区域安全经理的额外审批（CES 由 CES 安全经理或其指定人员进行审批）。作业前应使用附件《SHEQ-1-007-08 座板式单人吊具悬吊作业检查表》进行检查。

座板作业应满足 GB23525 所有要求，包括但不限于：

- 挂点负荷承载能力应不小于总载重量的 2 倍。
- 挂绳应为封闭型结构，防止工作绳从锚点脱出。
- 每个挂点只允许一人使用。
- 每个作业人员应单独配置坠落制动设备。
- 坠落制动设备应与生命绳通过自锁器连接，生命绳禁止与工作绳共用一个挂点。
- 装置安装应由经过专业培训合格的人员按制造商要求进行安装，检查完毕后方可使用。
- 作业时，屋面及作业区域下方应设置警戒区并由经专业培训的安全员进行监护。
- 工作绳和生命绳应采取措施防止磨损。
- 作业人员应穿戴坠落制动设备，穿戴个人防护装备。
- 进行座板式单人悬吊作业的企业应取得高空服务业企业安全资质证书或等同证书。
- 作业人员应取得高处作业证。
- 天气条件应满足作业需要，风力大于 4 级时，大雾、大雪、凝冻、雷电、暴雨等恶劣天气，严禁悬吊作业。

5. 定义

- 合格人员

Copyright © 2025 This is an uncontrolled document when printed

- 通过培训、认证或有经验的，或两者的结合，获得执行特定任务的知识和技能的人。
- 已获得授权的员工或承包商，能够识别与消除高处作业相关的现有的和可预测的风险，并建议适当的纠正措施。在某些地区，该人员必须根据当地法规要求接受必要的培训和认证。
- 高处作业
- 在任何地方进行的作业，如果没有预防措施，人员可能会坠落一段距离，造成严重的人身伤害。
    - 在可能坠落高度超过 6 英尺（2 米）的工作场所进行的所有工作活动。这是最低要求；可根据当地立法予以减少。
    - 无论坠落高度如何，在可能造成严重伤害的风险上方的工作场所均被视为高处作业。这包括在水面、珠光砂、突出物或尖刺上工作；接触电气危险等
- 外露带电电气设备
- 暴露在外的带电电气设备（电线、电路和系统），可能使人遭受电击或产生电弧或弧闪。
- 坠落保护
- 防止人员从高处坠落或减轻坠落影响的任何设备、装置或系统。它是坠落预防、坠落制动及坠落限制系统的总称。
- 坠落制动
- 一套专门的设备，设计用于在工人撞击较低地面或物体之前阻止其坠落，同时最大限度地减少冲击力。
- 坠落预防
- 坠落预防系统可防止人员坠落。它们可以是永久性的，也可以是临时性的。它们可以是坚固的侧面保护或临时地板开口盖组成。盖子应坚固、有标记，并防止从其位置移动。
- 坠落限制
- 坠落限制（也称为行程限制）系统通过限制工人的可用距离来防止坠落，因此他/她可以刚好到达坠落危险的边缘，但不会走得足够远而越过边缘。
- 永久（固定）梯子
- 永久固定在结构、建筑物或设备上的带有栏杆或单独横档的梯子。固定梯子包括没有梯框的梯子，但不包括船梯、阶梯螺栓或人孔阶梯。
- 永久高处平台
- 高于周围区域的供行走/工作平面。
- 移动式工作平台
- 一种具有一个或多个站立平台的可移动的、固定高度的、自支撑单元，所述站立平台设置有入口或出口装置。
- 移动式梯子
- 一种易于移动或携带的梯子，通常由边栏组成，边栏间隔由踏步、横档、扣件或支撑连接。

Copyright © 2025 This is an uncontrolled document when printed

- 电动移动工作平台/升降机
- 一种机械设备，用于为人员或设备提供临时进入难以进入的区域的通道，通常是在高处。机械化作业平台有不同的类型，如"车载升降机"或"悬臂车"。
- 注：这个定义不包括垂直移动但保持在底盘或倾倒线内的 MEWP，如剪式升降机(被认为是移动脚手架)。
- 救援计划
- 事先计划好的策略或程序，用于安全地救回从高处工作面坠落并被全身式安全带吊起的人。这包括自救或机械辅助救援。
- 移动式脚手架
- 一种安装在轮子或脚轮上的支架。它们被设计成易于移动，通常用于油漆和抹灰等工人经常改变位置的工作。
- 常规作业
- 任何至少每月执行一次的任务/工作。同时，需要处理风险的工作或任务，具有所有风险识别和缓解措施的文件化程序，如工作安全分析(JSA)、标准操作程序(SOP)、工作指导或检查清单，被视为常规作业。
- 脚手架
- 任何临时升高或悬挂的平台及其支撑结构，包括锚点，用于支撑员工、设备、材料和其他物品。脚手架不包括吊车悬挂或井架悬挂人员平台或绳索下降系统。
- 直梯
- 一种所有部件都在一条直线上的梯子。

6. 培训

需要从事高处作业的员工在被要求在存在坠落危险的地方工作之前必须接受培训，此后每年都要接受培训。本节列出了一般培训指南，并在相应章节中介绍了具体的培训要求。

培训应包含以下内容:

- 工作区域内坠落危险的性质。
- 护栏、坠落限制系统、个人坠落制动系统和其他保护系统的使用和操作及其限制。
- 用于特定工作的设备的防坠落控制装置（例如，高空升降机、高处作业平台、梯子）。
- 演示穿上和脱下安全带和个人坠落制动系统的能力。
- 如果发生坠落，应遵循救援程序。
- 除本标准的要求外，当地坠落保护要求概述。

如果发现以下任何一项，必须进行复训:

- 培训方面的不足
- 工作场所的变化
- 坠落保护系统或设备的变更

Copyright © 2025 This is an uncontrolled document when printed

7. 附件

- SHEQ-1-007-01 坠落制动设备检查表
- SHEQ-1-007-02 脚手架检查表
- SHEQ-1-007-03 坠落保护 PPE 使用检查表
- SHEQ-1-007-04 高处作业救援计划表
- SHEQ-1-007-05 脚手架的安全使用
- SHEQ-1-007-06 搭设、拆除和修改脚手架的要求
- SHEQ-1-007-07 悬吊式工作平台使用检查表
- SHEQ-1-007-08 座板式单人吊具悬吊作业检查表

版本信息：

版本号	日期	负责人	版本描述
2	2025/12/03	Herman Xiang	明确救援计划使用基于风险评估，而非每次使用安全带。 增加锚点承重要求。
1	2024/06/18	Herman Xiang	LIDAP 中首次发布

Copyright © 2025